

Exercices [ECGEB251] 2025—2026

Mathématiques pour l'économie et la gestion III

Noémie Draguet (noemie.draguet@unamur.be) Patricia Nisol (patricia.nisol@unamur.be)

Les TPs débiteront la semaine du 29 septembre: merci de bien vouloir consulter régulièrement la grille horaire via l'ADE ainsi que votre boîte mail UNamur. Vous devez vous présenter au TP en ayant réalisé les “exercices préparatoires” listés dans le tableau ci-dessous et ayant préparé les “exercices réalisés au TP”. De plus, nous vous demandons de revoir la théorie associée à chaque TP (“contenu” dans le tableau ci-dessous). Veuillez surtout vous assurer que vous maîtrisez bien les exercices type examen — ils seront accompagnés du symbole 

Semaine	Contenu	Exercices préparatoires	Exercices réalisés au TP
TP1 Sem. du 29 sept	Slides 1–95 (Ch1–Ch2)	1.3, 2.1a	1.2, 1.4, 1.5, 2.2a, 2.3a, 2.4c
TP2 Sem. du 6 oct	Slides 59–123 (Ch2–Ch3)	2.7, 3.2b, 3.6a	2.8, 3.1, 3.3, 3.4b, 3.7
TP3 Sem. du 13 oct	Slides 124–155 (Ch3–Ch4)	4.1d, 4.3a	3.8, 3.9, 4.1a, 4.3c, 4.4
TP4 Sem. du 20 oct	Slides 156–168 (Ch4)	4.5b, 4.8d, 4.9b	4.5a, 4.6a, 4.7, 4.8ac, 4.9ac
TP5 Sem. du 3 nov	Slides 156–199 (Ch4–Ch5)	5.1	4.10cf, 4.11, 4.13, 5.2bc
TP6 Sem. du 17 nov	Slides 193–226 (Ch5–Ch6)		5.3, 6.2, 6.3a, 6.4
TP7 Sem. du 24 nov	Slides 213–240 (Ch6)	vidéos sur les polynômes	6.5, 6.6, 6.8, 6.9
TP8 Sem. du 1 déc	Slides 241–286 (Ch7–Ch8)	7.3a, 8.2a, 8.3df	7.1, 7.2, 7.3b, 8.4, 8.5, 8.6
TP9 Sem. du 8 déc	Préparation à l'examen		Les énoncés seront disponibles sur webcampus

Chapitre 1: Matrices

A la fin de ce chapitre, vous devrez être capables de

- répondre aux propositions logiques portant sur des propriétés de base des matrices (carrés, symétriques, diagonales, triangulaires, ...).
- traduire une énoncé en français vers une matrice.

Exercice 1.1. Quelles sont les matrices qui commutent avec les matrices suivantes?

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Exercice 1.2. Est-ce que les propositions suivantes sont vraies ou fausses? Justifiez votre réponse. Ici, A et B sont des matrices carrés de dimension $(n \times n)$.

- a) La somme de deux matrices symétriques est une matrice symétrique.
- b) Le produit de deux matrices symétriques est une matrice symétrique.
- c) $A^2 - I = (A - I)(A + I)$
- d) $A^2 = I \Rightarrow A = I$ ou $A = -I$.
- e) $A = A^T$ et $B = A^2 \Rightarrow B = B^T$.
- f) Si A et B commutent, alors A^T et B^T commutent.

Exercice 1.3. Trouver l'inverse des matrices suivantes.

a) $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$

Exercice 1.4. Prouvez les affirmation suivantes.

- a) Si A, B sont deux matrices orthogonales, alors le produit AB l'est aussi.
- b) Si A, B sont deux matrices triangulaires supérieures (resp. inférieures), alors le produit AB est une matrice du même type.

Exercice 1.5. Une firme de location de voitures a des agences à Namur, Bruxelles et Liège. Un client qui loue une voiture à une agence peut la remettre dans n'importe laquelle des trois villes. On a constaté que les voitures louées à un endroit étaient restituées à un endroit ou à un autre avec des probabilités données par le tableau suivant. Une voiture de Bruxelles est louée trois fois de suite. Où a-t-on le plus de chance de la retrouver ?

		Lieu de location		
		Namur	Bruxelles	Liège
Lieu de remise	Namur	0,8	0,3	0,2
	Bruxelles	0,1	0,2	0,6
	Liège	0,1	0,5	0,2

Exercice 1.6. Les étudiants de notre faculté peuvent être répartis en trois catégories: sciences économiques, sciences de gestion et sciences sociales. Admettons que 80% des enfants des étudiants en sciences économiques deviennent eux-mêmes étudiants en sciences économiques, que 10% deviennent étudiants en sciences de gestion et 10% en sciences sociales. Pour ce qui est des enfants des étudiants en sciences de gestion, 60% deviennent étudiants en sciences de gestion, 20% deviennent étudiants en sciences économiques et 20% en sciences sociales. Enfin, parmi les enfants des étudiants en sciences sociales, 50% deviennent étudiants en sciences sociales, 25% en sciences économiques et 25% en sciences de gestion.

Supposons que chaque étudiant aura un enfant. Ecrivez la matrice de transition et calculez la probabilité que le petit enfant d'un étudiant en sciences sociales devienne un étudiant en sciences économiques.

Chapitre 2: Systèmes linéaires

A la fin de ce chapitre, vous devrez être capables de

- traduire une énoncé en français vers un système d'équations linéaires.
- résoudre un système d'équations linéaires (avec ou sans paramètre) par la méthode de Gauss–Jordan.
- calculer l'inverse d'une matrice par la méthode de Gauss–Jordan.

Exercice 2.1. Résolvez les systèmes suivants par la méthode de Gauss–Jordan.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \begin{cases} 2x - 3y + z = -10 \\ x + y + z = 0 \\ 3x + 2y - 2z = 22 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + y = 2 \end{cases} \end{array}$$

Exercice 2.2.  Discutez et résolvez les systèmes suivants, où $m \in \mathbb{R}$ est un paramètre.

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \begin{cases} x + y + z = 4 \\ 3x - 2y + 5z = 11 \\ 4x - y + 6z = m \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} x + my + z = m \\ mx - z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases} & \text{c)} \begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2 \end{cases} \end{array}$$

Exercice 2.3.  Discutez et résolvez les systèmes suivants, où $m \in \mathbb{R}$ est un paramètre.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \begin{cases} mx + y + z = m \\ x + my + z = 1 \\ x + y + mz = 1 \end{cases} & \text{b)} \begin{cases} mx + y = 1 \\ x + my = 1 \\ x + y = m \end{cases} \end{array}$$

Exercice 2.4. Recherchez l'inverse des matrices suivantes par la méthode de Gauss-Jordan.

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{c) } \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{d) } \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2.5. Au cercle, on peut acheter trois sortes de bières. Le barman annonce que les prix sont fixes tout au long de la soirée. Jean achète 3 jupiler, 4 duvel et 6 orval pour 21 euro. Paul achète 12 jupiler, 2 duvel et 3 orval pour 21 euro. Benjamin achète 10 jupiler, 6 duvel et 5 orval pour 29 euro. En fin de soirée, Manu prend 20 jupiler et 10 duvel pour 35 euro. Déterminez le prix de vente de chaque bière et vérifiez si le barman a respecté ses prix tout au long de la soirée.

Exercice 2.6 (Problème d'Euler). Un fermier suisse achète des moutons, des chèvres et des ânes, dont le nombre total est 100, pour 100 couronnes. Les moutons lui coûtent $1/2$ couronne par animal, les chèvres $4/3$ couronnes et les ânes $7/2$ couronnes. Combien d'animaux de chaque espèce achète-t-il si le nombre de moutons est supérieur de 11 unités à celui de chèvres? Et combien d'animaux de chaque espèce achète-t-il sans cette condition?

Exercice 2.7. Un commerçant doit acquérir 100 pièces d'un certain produit et peut s'approvisionner chez trois fournisseurs A , B , C . Les coûts de transport par unité sont respectivement de 10, 20 et 12 euro. Les prix unitaires d'achat sont respectivement de 300, 250, et 350 euro. Quelle commande le commerçant fait-il auprès de chaque fournisseur sachant que le prix global d'achat s'élève à 30 750 euro tandis que le coût de transport est de 1 330 euro?

Exercice 2.8.  Un agriculteur dispose de cent hectares pour planter des laitues, des choux et des pommes de terre. La plantation d'un hectare ($10\,000\text{ m}^2$) de laitues lui prend 80 heures, 60 pour les choux et 8 pour les pommes de terre. La plantation de laitues lui reviennent à 2 euros au m^2 , les choux à 0,8 euros au m^2 et les pommes de terre 0,5. Quelle superficie va-t-il consacrer à chaque plantation s'il dispose avec son personnel de 1100 heures et qu'il investit 539 000 euros?

Chapitre 3: Déterminants

A la fin de ce chapitre, vous devrez être capables de

- répondre aux propositions logiques portant sur des propriétés de base des déterminants.
- Calculer le déterminant d'une matrice (avec ou sans paramètre). Si cela peut aider, vous commencez par simplifier la matrice (en y appliquant les transformations élémentaires).
- Déterminer si un système d'équations linéaires possède une solution unique, et identifier cette solution unique avec la méthode de Cramer.
- Appliquer le modèle de Léontief (calculer le tableau d'échanges inter-industriel en partant d'une matrice input-output et inversement, inverser la matrice de Leontief, calculer l'effet d'une augmentation de demande finale, ...).

Exercice 3.1. Soient A et B des matrices carrées. Prouvez les propositions suivantes.

1. AB est inversible $\iff A$ et B le sont.
2. A^T est inversible $\iff A$ l'est.
3. Une matrice triangulaire est inversible $\iff$ tous ses éléments diagonaux sont non nuls.
4. Si A est orthogonale ($A^T A = I$), alors $\det A = 1$ ou $\det A = -1$.

Exercice 3.2. Calculez les déterminants des matrices suivantes.

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 \\ -1 & -4 & 3 \\ 0 & -3 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{c) } \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

Exercice 3.3. Sans les développer, établissez que les déterminants des matrices suivantes sont nuls.

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix} \quad \text{b) } \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}$$

Exercice 3.4. $\triangle!$ Résolvez les systèmes suivants par la méthode de Cramer. Ici, $m \in \mathbb{R}$ est un paramètre.

$$\text{a) } \begin{cases} 4x + 3y - 2z = 7 \\ x + y = 5 \\ 3x + z = 4 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x + my - z = 0 \\ 2x - my + z = 3 \\ -mx + 2y = 3 \end{cases}$$

Exercice 3.5. Sans le résoudre, déterminez si chacun des systèmes suivants possède une solution unique.

$$\text{a) } \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 4x + 5y + 6z = 0 \\ 7x + 8y + 9z = 0 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x + 5y - 2z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ 2x + 7y - 3z = 0 \end{cases}$$

Exercice 3.6. Pour quelles valeurs des paramètres réels a, b , le système possède-t-il une solution unique? Recherchez celle-ci. Pour les autres valeurs de a, b , recherchez les solutions sous forme vectorielle.

$$\text{a) } \begin{cases} x + ay + z = 2a \\ x + y + az = 0 \\ (a+1)x + ay + z = a \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y + az = 2 \\ ax + a^2y + a^3z = b \end{cases}$$

Exercice 3.7. $\triangle!$ Pour quelles valeurs des paramètres réels a, b , le système possède-t-il une solution unique? Pour quelles valeurs possède-t-il une infinité de solutions, pour quelles valeurs le système est-il impossible?

$$\begin{cases} ax + by + 2z = 1 \\ ax + (2b-1)y + 3z = 1 \\ ax + by + (b+3)z = 2b-1 \end{cases}$$

Exercice 3.8.  On considère une économie composée de deux secteurs, S_1 et S_2 . On écrit x_{ij} pour désigner la quantité (intermédiaire) du bien produit par S_i et livrée à S_j . Nous avons $x_{11} = 164$, $x_{12} = 132$, $x_{21} = 190$, et $x_{22} = 15$. La demande finale est de 204 unités pour S_1 et 95 unités pour S_2 .

- Dressez le tableau d'échanges inter-industriels.
- Calculez A , la matrice technologique (ou matrice input-output), et calculez la matrice de Leontief.
- Supposons que la demande finale pour le secteur S_2 augmente de 5 unités. Quel est l'effet sur la production (c'est-à-dire, sur l'output total X)?

Exercice 3.9.  On considère une économie composée de trois secteurs S_1 , S_2 et S_3 . Pour produire une unité, S_1 utilise 0,1 unité du bien qu'il produit, 0,3 unité du bien produit par S_2 et 0,2 unité du bien produit par S_3 , tandis que S_2 utilise 0,2 unité du bien qu'il produit, 0,2 unité du bien produit par S_1 et 0,2 unité du bien produit par S_3 . Finalement, S_3 utilise 0,1 unité du bien qu'il produit, 0,1 unité du bien produit par S_1 et 0,2 unité du bien produit par S_2 . La demande finale est de 85, 95 et 20 unités des biens produits par S_1 , S_2 et S_3 respectivement.

- Rechercher les productions totales de ces secteurs en inversant la matrice de Leontief.
- Comparer le résultat avec celui obtenu en se limitant à $I + A + A^2$, où A est la matrice input-output. Est-ce surprenant?
- Construisez le tableau d'échanges inter-industriels pour les trois secteurs.

Chapitre 4: Espaces vectoriels

A la fin de ce chapitre, vous devrez être capables de

- Déterminer si une collection des vecteurs (avec ou sans paramètre) est linéairement dépendants ou indépendants.
- Calculer le rang d'une matrice (avec ou sans paramètre).
- Déterminer si un ensemble est un sous-vectoriel de $\mathbb{R}^n$.
- Identifier une base d'un sous-vectoriel et donner sa dimension.
- Déterminer si un système d'équations linéaires (avec ou sans paramètre) possède une solution unique, une infinité de solutions, ou s'il est impossible.
- Identifier la matrice qui représente une transformation linéaire, dans la base canonique ou dans une base donnée.
- Donner une base (et sa dimension) pour l'image et pour le noyau d'une transformation linéaire.

Exercice 4.1. Est-ce que les vecteurs suivants sont linéairement indépendants dans $\mathbb{R}^3$? Justifiez votre réponse.

- a) $(1, 5, 4)^T, (0, 1, 2)^T, (1, 0, 1)^T$.
- b) $(0, 1, 1)^T, (2, -1, 0)^T, (-1, 5, 4)^T, (1, 1, 8)^T$.
- c) $(1, 2, 3)^T, (1/6, 1/2, 1/3)^T$.
- d) $(2, 3, 4)^T, (0, 1, 1)^T$.

Exercice 4.2. Est-ce que les vecteurs suivants sont linéairement indépendants dans $\mathbb{R}^4$? Justifiez votre réponse.

- a) $(1, 1, 0, 0)^T, (-1, 1, 2, 0)^T, (0, 2, 1, 3)^T$.
- b) $(0, 1, 1, -1)^T, (1, 0, 0, 2)^T, (1, 2, 0, 0)^T, (-1, 0, 1, 0)^T$.
- c) $(1, 2, 1, -1)^T, (0, 1, 0, 4)^T, (1, 0, -1, 0)^T$.

Exercice 4.3.  Pour quelles valeurs du paramètre m les vecteurs suivants sont-ils linéairement dépendants?

- a) $(m, 2)^T, (8, m)^T$ dans $\mathbb{R}^2$.
- b) $(m, 1, 0)^T, (1, 1, 0)^T, (-1, 1, 2)^T$ dans $\mathbb{R}^3$.
- c) $(m, 3, 0)^T, (2, m, 1)^T, (-1, -2, m)^T$ dans $\mathbb{R}^3$.

Exercice 4.4. Dans un espace vectoriel, on donne trois vecteurs linéairement indépendants, V_1, V_2, V_3 . Est-ce que les vecteurs défini ci-dessous sont linéairement indépendants? Justifiez.

- a) U_1, U_2 et U_3 , où $U_1 = V_1, U_2 = V_2$, et $U_3 = V_1 + V_2$.
- b) U_1, U_2, U_3 et U_4 , où $U_1 = V_1, U_2 = V_2, U_3 = V_3$, et $U_4 = V_1 + V_3$.
- c) U_1, U_2 et U_3 , où $U_1 = V_1, U_2 = V_1 + V_2$, et $U_3 = V_1 + V_2 + V_3$.
- d) U_1 et U_2 , où $U_1 = V_1 + V_2$ et $U_2 = V_3$.
- e) U_1, U_2 et U_3 , où $U_1 = V_1 - V_2, U_2 = V_2 - V_3$, et $U_3 = V_3 - V_1$.

Exercice 4.5. Calculez le rang des matrices suivantes:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{b) } \begin{pmatrix} -2 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 9 \end{pmatrix} \quad \text{c) } \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 3 \\ -3 & -10 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 4.6. $\triangle!$ Discutez le rang des matrices suivantes en fonction des valeurs du paramètre $m \in \mathbb{R}$.

$$\text{a) } \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & m \\ 0 & 1 & 2 \\ m & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{c) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & m \end{pmatrix}$$

Exercice 4.7. $\triangle!$ On considère le sous-vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par les vecteurs $(6, -1, -3)^T$, $(2, 0, 1)^T$, $(8, -1, -2)^T$, $(4, -1, -4)^T$, $(-4, 1, 4)^T$.

- a) Donnez une base et la dimension de ce sous-vectoriel.
- b) Déterminez a pour que le vecteur $(2, -2, a)^T$ lui appartienne.

Exercice 4.8. Chacun des ensembles suivants est-il un sous-vectoriel de $\mathbb{R}^2$? Si oui, donnez la dimension et une base.

- a) $\{(0, x)^T : x \in \mathbb{R}\}$
- b) $\{(x, 2x)^T : x \in \mathbb{R}\}$
- c) $\{(x, 2x + 1)^T : x \in \mathbb{R}\}$
- d) $\{(x, y)^T \in \mathbb{R}^2 : x + y + 1 = 0\}$
- e) $\{(x, y)^T \in \mathbb{R}^2 : x > 0, x = y\}$

Exercice 4.9. $\triangle!$ Chacun des ensembles suivants est-il un sous-vectoriel de $\mathbb{R}^3$? Si oui, donnez la dimension et une base.

- a) $\{(x, 2y, 3z)^T : x, y, z \in \mathbb{R}\}$
- b) $\{(x, 0, x + 1)^T : x \in \mathbb{R}\}$
- c) $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$
- d) $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : 2x - z = 0\}$

Exercice 4.10. Dans les systèmes suivants, déterminez le rang de la matrice des coefficients et celui de la matrice complétée. Existe-t-il une solution, et si oui, est-ce qu'elle est unique?

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \begin{cases} x + y - z = 2 \\ 3x - y + 2z = 1 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + y + 3z = 6 \\ x + 2y - z = -5 \\ -x - y + 2z = 8 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + y - z = 3 \\ 4x - y + z = 3 \end{cases} \\ \\ \text{d) } \begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x + 2y - 2z = 4 \end{cases} & \text{e) } \begin{cases} x - y + z = 2 \\ x + y + 2z = 0 \end{cases} & \text{f) } \begin{cases} x + 2y - z + s = 0 \\ x + y + z + 2s = 0 \\ 2x + 3y + 3s = 0 \\ x + 2z = 0 \end{cases} \end{array}$$

$$\text{g) } \begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - 4y + z = 1 \end{cases} \quad \text{h) } \begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ 2x + 6y - 2z = 2 \end{cases}$$

Exercice 4.11.  Considérons les vecteurs $Z_1 = (0, 1, 0)^T$, $Z_2 = (1, 0, 1)^T$, $Z_3 = (0, 1, 1)^T$ et la transformation linéaire $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(Z_1) = (3, 0, 1)^T$, $f(Z_2) = (1, 2, 0)^T$, $f(Z_3) = (0, 6, -1)^T$.

- Quelle est la matrice qui représente f dans la base canonique?
- Quelle est la dimension de l'image de f ? Donner une base.
- Quelles est le noyaux de f ? Quelle est sa dimension?
- Quelle est la matrice qui représente f dans la base Z_1, Z_2, Z_3 ?

Exercice 4.12. Considérons les vecteurs $Z_1 = (0, 1, 0)^T$, $Z_2 = (1, 0, 1)^T$, $Z_3 = (0, 1, 1)^T$ et la transformation linéaire $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $g(Z_1) = (0, 2, 1)^T$, $g(Z_2) = (0, 1, 0)^T$, $g(Z_3) = (0, 3, 1)^T$.

- Quelle est la matrice qui représente g dans la base canonique?
- Quelle est la dimension de l'image de g ? Donner une base.
- Quelles est le noyaux de g ? Quelle est sa dimension?
- Quelle est la matrice qui représente g dans la base Z_1, Z_2, Z_3 ?

Exercice 4.13.  Considérons l'application linéaire $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que

$$f(x, y, z, t) = (x - y + z + t, x + 2z - t, x + y + 3z - 3t)$$

- Donnez la dimension et une base de l'image de f , $f(\mathbb{R}^4)$.
- Donnez la dimension et une base du noyau de f , $N(f)$.

Exercice 4.14. Considérons l'application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que

$$g(x, y, z) = (x + 2y - z, y + z, x + y - 2z)$$

Trouver une base et la dimension du noyau de g .

Chapitre 5: Produit scalaire

A la fin de ce chapitre, vous devrez être capables de

- Appliquer le procédé de Gram-Schmidt à une collection de vecteurs linéairement indépendantes afin d'obtenir une collection de vecteurs orthonormées.
- Donner une base orthonormée (et sa dimension) d'un sous-vectoriel.

Exercice 5.1. Recherchez un vecteur normé $(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3$ orthogonal aux vecteurs $(-1, 0, 3)^T$ et $(-1, 4, 0)^T$.

Exercice 5.2. $\triangle!$ Dans $\mathbb{R}^3$, donnez la dimension et une base orthonormée du sous-vectoriel engendré par

a) $(6, -1, -3)^T, (2, 0, 1)^T, (8, -1, -2)^T$.

b) $(1, 0, 1)^T, (2, 1, 2)^T, (-1, 0, 3)^T$.

c) $(0, 1, -1)^T, (2, 1, 0)^T, (2, 2, -1)^T$.

Exercice 5.3. $\triangle!$ Soit $\mathcal{V} = \{(x + y, y + z, y - z, z)^T : x, y, z \in \mathbb{R}\}$. Recherchez une base orthonormée et la dimension de $\mathcal{V}$.

Exercice 5.4. Démontrez que pour $X, Y \in \mathbb{R}^n$, on a

a) $\left| \|X\| - \|Y\| \right| \leq \|X - Y\|$

b) $X \cdot Y = \frac{1}{2} (\|X + Y\|^2 - \|X\|^2 - \|Y\|^2)$

Chapitre 6: Vecteurs et valeurs propres

A la fin de ce chapitre, vous devrez être capables de

- Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice.
- Déterminer si une matrice quelconque est diagonalisable et effectuer la diagonalisation si c'est le cas.
- Diagonaliser une matrice symétrique par une matrice orthogonale.
- Appliquer le modèle de Markov (utiliser la matrice de transition afin de calculer l'état d'équilibre).

Exercice 6.1. Soit $A = \begin{pmatrix} 4 & a & 0 \\ 1 & b & 1 \\ 0 & c & 3 \end{pmatrix}$. Déterminez les valeurs des paramètres réels $a, b, c \in \mathbb{R}$ pour que A possède 3, 5, et 2 comme valeurs propres.

Exercice 6.2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Pour quelle(s) valeur(s) du paramètre $a \in \mathbb{R}$ est A

diagonalisable? Pourquoi? Diagonaliser A lorsque $a = 3$. $\triangle!$

Exercice 6.3. $\triangle!$ Diagonalisez les matrices A suivantes par une matrice orthogonale S , et vérifiez en calculant $S^T A S$.

a) $\begin{pmatrix} 10 & 2 & 2 \\ 2 & 7 & 1 \\ 2 & 1 & 7 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & \sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$

Exercice 6.4. Une matrice carré A de dimension 3 a comme valeurs propres 1 (de multiplicité 2) et -2 (de multiplicité 1). Elle est diagonalisée par la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Déterminez la matrice A .

Exercice 6.5. Diagonalisez la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ si possible. Donnez des bases du noyau et de l'image de l'application linéaire représenté par A , bases constituées de vecteurs propres de A . Justifiez.

Exercice 6.6. Démontrez les propositions suivantes.

- a) Une matrice diagonalisable dont toutes les valeurs propres sont égales est un multiple de la matrice identité.
- b) Si a est une valeur propre de la matrice inversible A , alors a^{-1} est une valeur propre de A^{-1} .
- c) Si A est diagonalisable, alors le produit des valeurs propres vaut $\det A$.
- d) Une matrice carrée A est inversible si et seulement si 0 n'est pas valeur propre de A .

Exercice 6.7. Pour une partie donnée du marché automobile, les résultats d'une enquête ont montré que 80% des personnes qui possèdent une voiture japonaise achètent à nouveau, lors de leur achat suivant, une voiture japonaise, et 20% une autre voiture, tandis que, parmi les personnes qui possèdent une voiture non-japonaise, 40% achètent une non-japonaise et 60% une japonaise.

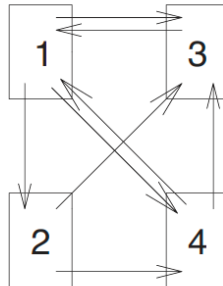
- a) Si on estime qu'au départ, 60% des personnes détiennent une voiture japonais, quelle sera la répartition deux achats plus tard?
- b) Recherchez les vecteurs propres et valeurs propres de la matrice de transition et donnez la répartition à long terme. Existe-t-il une répartition d'équilibre?

Exercice 6.8.  L'institut météorologique a fait les observations suivantes. Chaque jour, il y a trois états: il peut faire ensoleillé (S), nuageux (N), ou pluvieux (P). On n'a jamais vu deux jours ensoleillés consécutifs. S'il y a du soleil un jour, alors il y a autant de chance que le lendemain soit nuageux ou pluvieux. Si un jour est nuageux ou pluvieux, il y a une chance sur deux que le temps se maintienne le lendemain et une chance sur quatre qu'il y ait du soleil le lendemain.

- (a) Sachant qu'il y a du soleil aujourd'hui (lundi), quelles sont les prévisions pour mercredi?
- (b) Sachant qu'il y a du soleil aujourd'hui, donnez les prévisions météorologiques à long terme.

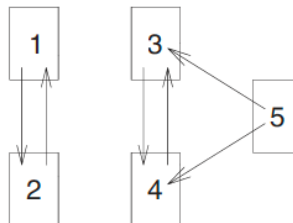
Exercice 6.9 (PageRank). Dans cet exercice, nous étudions les scores de pertinence X obtenus comme solution de l'équation $A^T X = X$, où A est la matrice de connectivité ajustée.

(a) Considérons le premier exemple étudié,



Supposons que les propriétaires de la page P_3 ne sont pas contents du fait que leur site soit considéré comme moins pertinent que la page P_1 . Est-ce qu'ils peuvent remédier à ce problème en créant une nouvelle page P_5 telle que $P_3 \rightarrow P_5$ et $P_5 \rightarrow P_3$?

(b) Considérons le deuxième exemple étudié,



Si on ajoute un lien de la page P_5 vers la page P_1 , les pages ne sont plus déconnectées. Calculez la dimension de $\mathcal{V}_1(A^T)$. Est-ce que ce lien $P_5 \rightarrow P_1$ aide pour décider quelle page est la plus pertinente?

Chapitre 7: Formes quadratiques

A la fin de ce chapitre, vous devrez être capables de

- Identifier la matrice symétrique qui représente une forme quadratique donnée.
- Écrire une forme quadratique sous forme diagonale.
- Effectuer une optimisation sous contraintes (déterminer le minimum ou le maximum d'une forme quadratique dans l'ensemble de vecteurs de norme 1).
- Déterminer le genre d'une forme quadratique.

Exercice 7.1. $\triangle!$ Soit $Q(X) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2$.

- Écrivez Q sous forme diagonale.
- Déterminez la valeur maximale de Q sous la contrainte $\|X\| = 1$ et un vecteur propre en lequel ce maximum est atteint.

Exercice 7.2. $\triangle!$ Soit $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

- Diagonaliser A par une matrice orthogonale.
- Donnez explicitement la forme quadratique associée à la base orthonormée et déterminez son genre.
- Déterminez la valeur minimale de $Q(X) = X^TAX$ sous la contrainte $\|X\| = 1$ et un vecteur propre en lequel ce minimum est atteint.

Exercice 7.3. Déterminez le genre des formes quadratiques ci-dessous.

- $Q(x, y) = 2x^2 - 4xy + 5y^2$.
- $Q(x, y, z) = -x^2 + 2xy + 2xz - 3y^2 - 2yz - z^2$.

Exercice 7.4. Une forme quadratique $Q(x, y, z)$ est transformée en $y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2$ par la matrice $S = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 & -\sqrt{2} \\ \sqrt{3} & 1 & \sqrt{2} \\ 0 & -2 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$.

- Recherchez $Q(x, y, z)$ et la matrice symétrique A associée.
- Trouvez une matrice P telle que $P^TAP = I$.

Exercice 7.5. Démontrez les affirmations suivantes.

- Si A est définie positive et si B est semi-définie positive, alors $A + B$ est définie positive.
- Si A est définie positive, alors A^{-1} existe et est définie positive.
- Si A est définie positive, alors elle le reste si l'on effectue une même permutation de ses lignes et de ses colonnes.

Chapitre 8: Intégrales doubles

A la fin de ce chapitre, vous devrez être capables de

- Déterminer les bornes d'une intégrale double pour une région bivariée délimitée par des droites d'équations.
- Calculer une intégrale double et représenter graphiquement le domaine d'intégration.

Exercice 8.1. Calculez $\int_0^3 f(x, y) \, dx$ et $\int_0^4 f(x, y) \, dy$ lorsque

a) $f(x, y) = 2x + 3x^2y$ b) $f(x, y) = \frac{y}{x+2}$

Exercice 8.2. Calculez chacune des intégrales itérées suivantes:

a) $\int_0^3 \int_1^2 x^2 y \, dy \, dx$ b) $\int_0^2 \int_0^2 (16 - x^2 - 2y^2) \, dx \, dy$
c) $\int_0^2 \int_1^2 (x - 3y^2) \, dy \, dx$ d) $\int_{-1}^2 \int_1^4 (2x + 6x^2y) \, dx \, dy$

Exercice 8.3. Calculez $\int \int_R f(x, y) \, dA$ lorsque

a) $f(x, y) = 1 + 4xy$ et $R = [0, 1] \times [1, 3]$
b) $f(x, y) = \sqrt{x+y}$ et $R = [0, 1] \times [0, 3]$
c) $f(x, y) = (2x + y)^8$ et $R = [0, 1] \times [0, 2]$
d) $f(x, y) = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ et $R = [1, 4] \times [1, 2]$
e) $f(x, y) = e^{2x-y}$ et $R = [0, \ln 5] \times [0, \ln 2]$
f) $f(x, y) = x \sin(x + y)$ et $R = [0, \frac{\pi}{6}] \times [0, \frac{\pi}{3}]$

Exercice 8.4.  Calculez chacune des intégrales suivantes et représentez graphiquement le domaine d'intégration.

a) $\int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{30y}{x^5 + 1} \, dy \, dx$ b) $\int_1^2 \int_y^{2y} \frac{1}{x} \, dx \, dy$

Exercice 8.5.  Calculez $\int \int_R y^2 \, dA$ où R est la région délimitée par les trois droites d'équation $x = 0$, $y = 1$ et $y = x$. Représentez graphiquement le domaine d'intégration.

Exercice 8.6.  Calculez l'intégrale suivante et représentez graphiquement le domaine d'intégration

$$\int_1^2 \int_{1/x}^x \frac{x}{y^3} \, dy \, dx$$